

Bases de datos

UD4. Herramientas gráficas

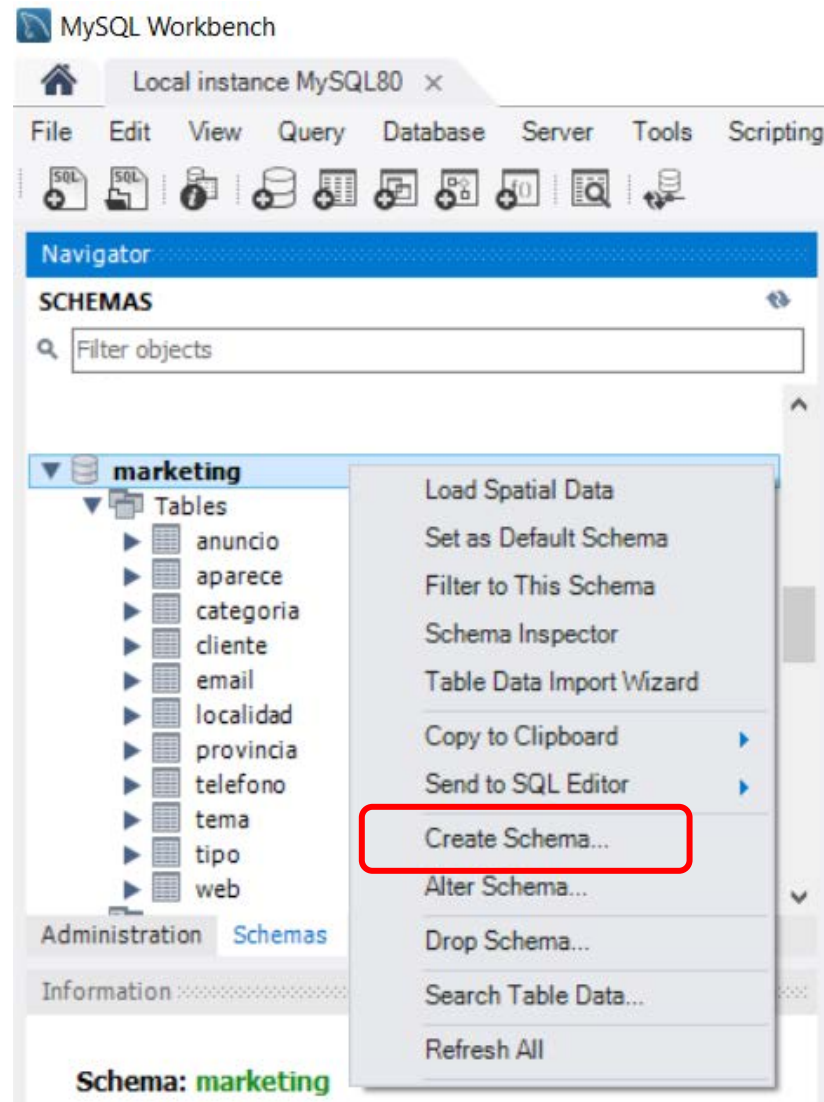


Introducción

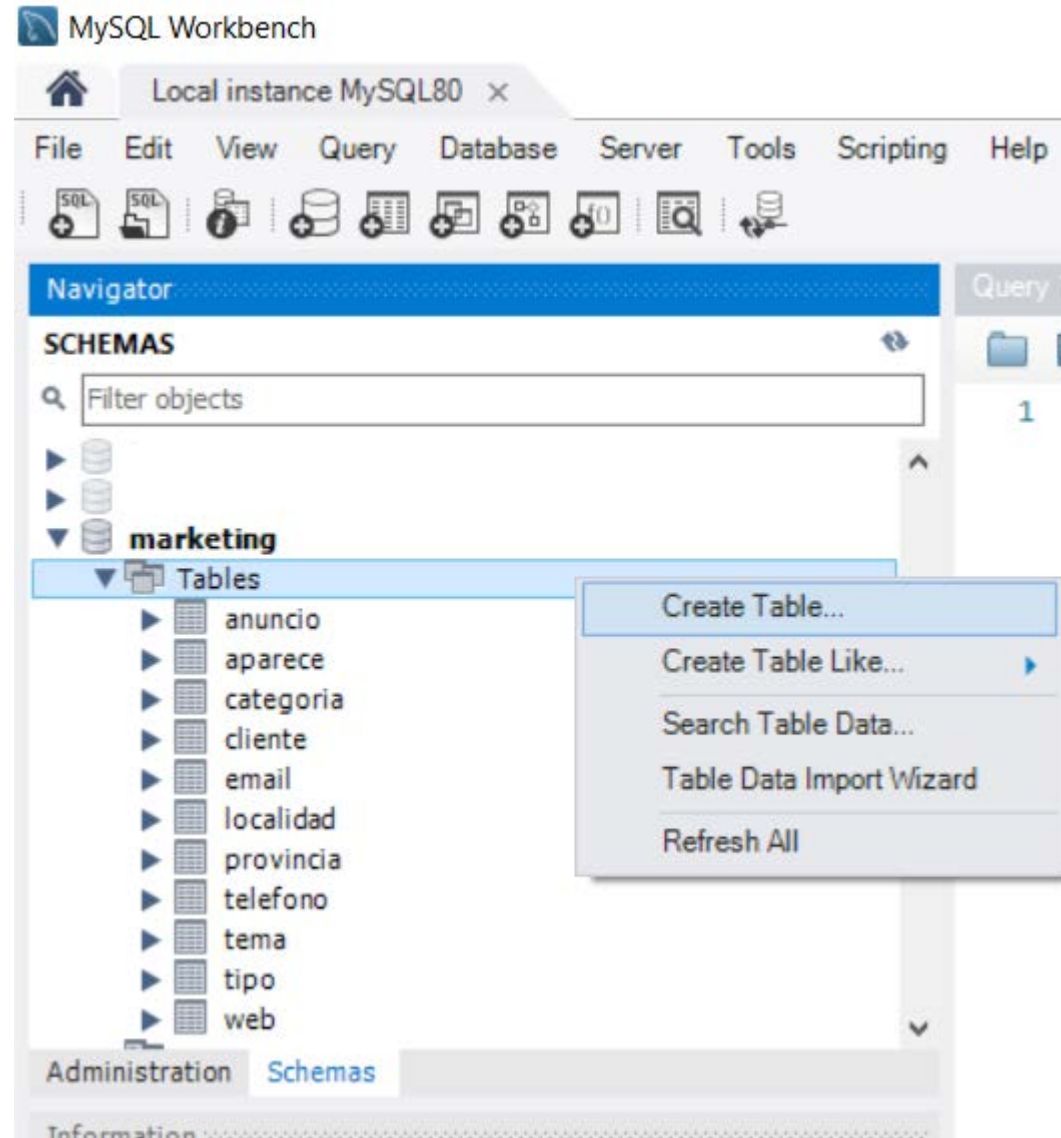
- ▶ MySQL Workbench es una herramienta visual y poderosa diseñada para facilitar la administración y el desarrollo de bases de datos MySQL.
- ▶ Ofrece una interfaz gráfica intuitiva que permite a los usuarios diseñar, modelar, administrar y optimizar bases de datos de manera eficiente.
- ▶ Con MySQL Workbench, los usuarios pueden realizar tareas como la creación de esquemas, la ejecución de consultas SQL, la administración de usuarios y permisos, así como la gestión de conexiones y servidores de bases de datos.
- ▶ Esta herramienta es especialmente útil para desarrolladores y administradores de bases de datos, ya que integra diversas funcionalidades en una sola plataforma, mejorando la productividad y el control sobre las bases de datos MySQL.
- ▶ Vamos a ver algunas actividades básicas.

4.1.Creación de esquemas y tablas

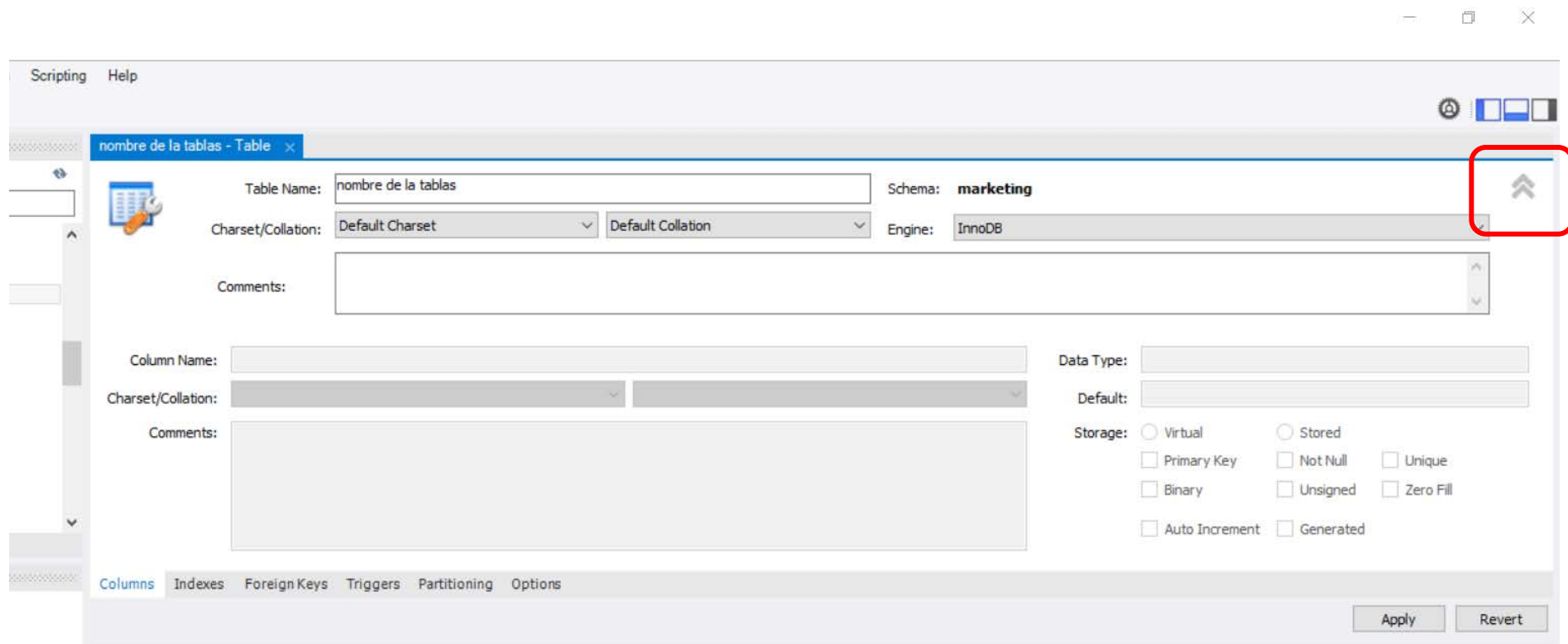
Creación de Base de Datos (Schema)



Creación de Tablas



Creación de Tablas



The screenshot shows the MySQL Table Creation Wizard window. The title bar includes 'Scripting' and 'Help' menus. The main window has a tab labeled 'nombre de la tablas - Table'. The 'Table Name' field contains 'nombre de la tablas', the 'Schema' is 'marketing', and the 'Engine' is 'InnoDB'. The 'Charset/Collation' is set to 'Default Charset' and 'Default Collation'. A red rectangle highlights an upward-pointing arrow icon in the top right corner of the table configuration area. Below the table configuration, there is a section for adding columns with fields for 'Column Name', 'Charset/Collation', 'Data Type', 'Default', and 'Storage' options. The 'Storage' options include 'Virtual', 'Stored', 'Primary Key', 'Not Null', 'Unique', 'Binary', 'Unsigned', 'Zero Fill', 'Auto Increment', and 'Generated'. At the bottom, there are 'Apply' and 'Revert' buttons.

En esta pantalla podemos poner nombre a la tabla y darle propiedades como el juego de caracteres. Si queremos añadir columnas, pulsaremos las flechas que hay hacia arriba.

Creación de Tablas – añadir columnas

Scripting Help

nombre de la tablas - Table

Table Name: nombre de la tablas Schema: marketing

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
columna 1	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	INT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	VARCHAR()									
	DECIMAL()									
	DATETIME									
	BLOB									
	BINARY()									
	BLOB()									
	LONGBLOB									
	MEDIUMBLOB									
	TINYBLOB									
	VARBINARY()									
	DATE									
	DATETIME()									
	TIME()									
	TIMESTAMP()									
	YEAR()									

Column Name: columna 1

Charset/Collation: Default Charset

Comments:

Data Type: INT

Default:

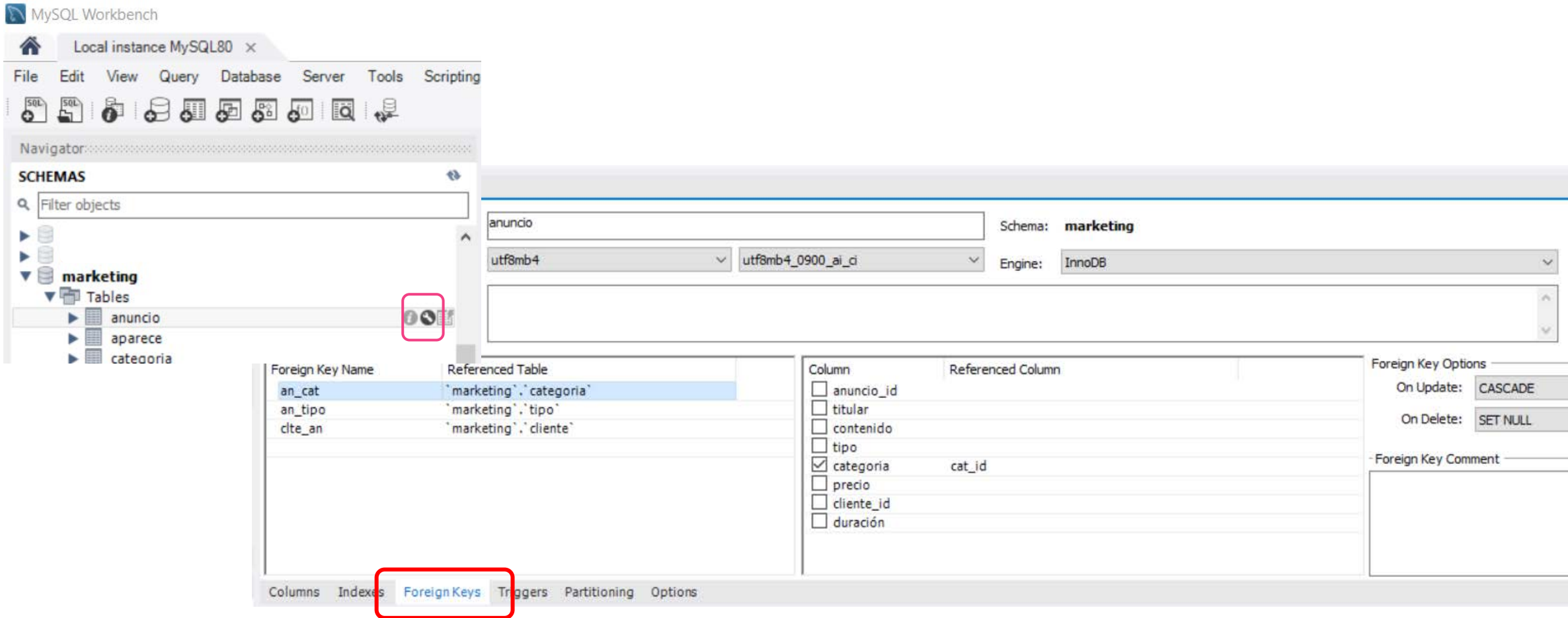
Storage: ☐ Virtual ☐ Stored

☒ Primary Key ☒ Not Null ☐ Unique

☐ Binary ☐ Unsigned ☐ Zero Fill

☐ Auto Increment ☐ Generated

Creación de Tablas – consultar tabla



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. In the left sidebar, the 'marketing' schema is selected, and the 'anuncio' table is highlighted. A red box highlights the 'anuncio' table in the 'Tables' list. The main window displays the 'anuncio' table structure, including columns like 'anuncio_id', 'titular', 'contenido', 'tipo', 'categoria', 'precio', 'cliente_id', and 'duración'. The 'Foreign Keys' tab is selected at the bottom, showing a list of foreign keys and their details.

Foreign Key Name	Referenced Table
an_cat	'marketing', 'categoria'
an_tipo	'marketing', 'tipo'
cte_an	'marketing', 'cliente'

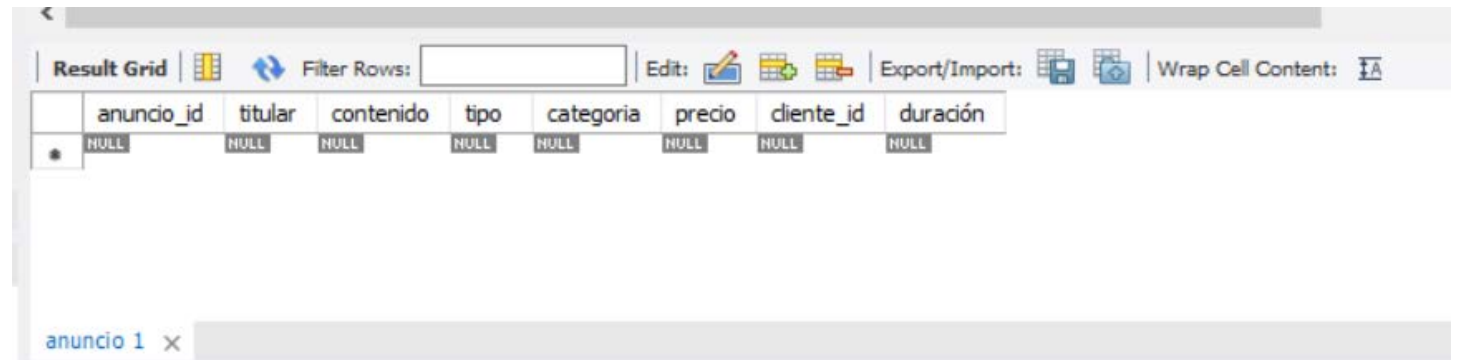
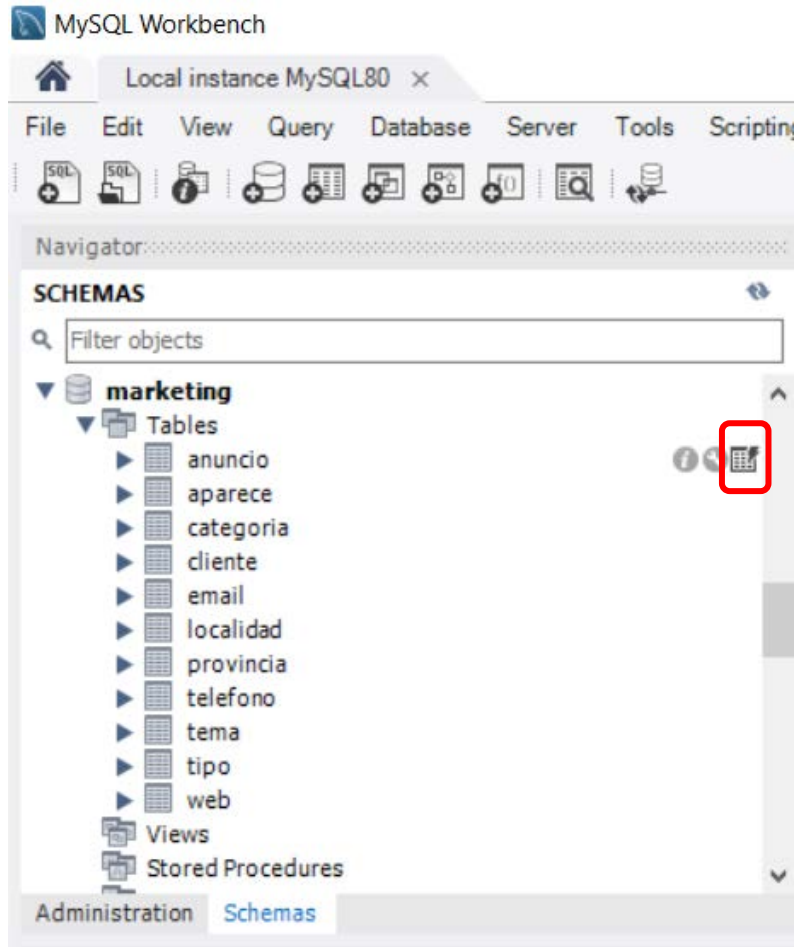
Column	Referenced Column
☐ anuncio_id	
☐ titular	
☐ contenido	
☐ tipo	
☒ categoria	cat_id
☐ precio	
☐ cliente_id	
☐ duración	

Foreign Key Options:
On Update: CASCADE
On Delete: SET NULL
Foreign Key Comment:

Pulsando la llave, podemos ver la tabla. Si nos situamos en la pestaña de Foreign Keys podemos ver los detalles de las mismas.

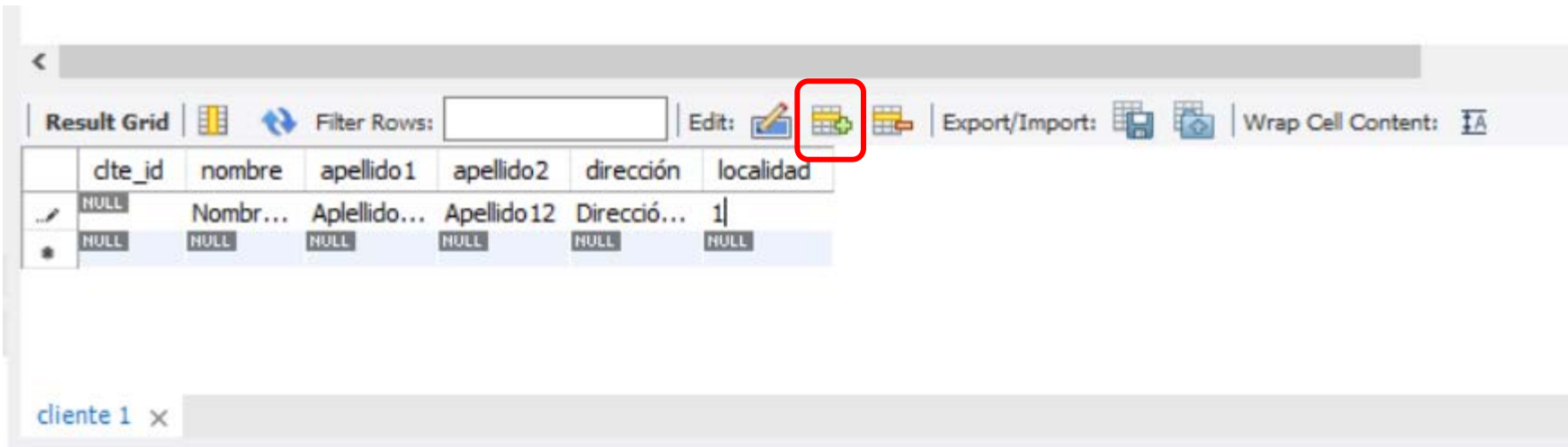
4.2. Manipulación de datos

Inserción de datos



Para acceder al contenido de la tabla pulsamos en el icono de la imagen.

Insertión de datos (Insert)

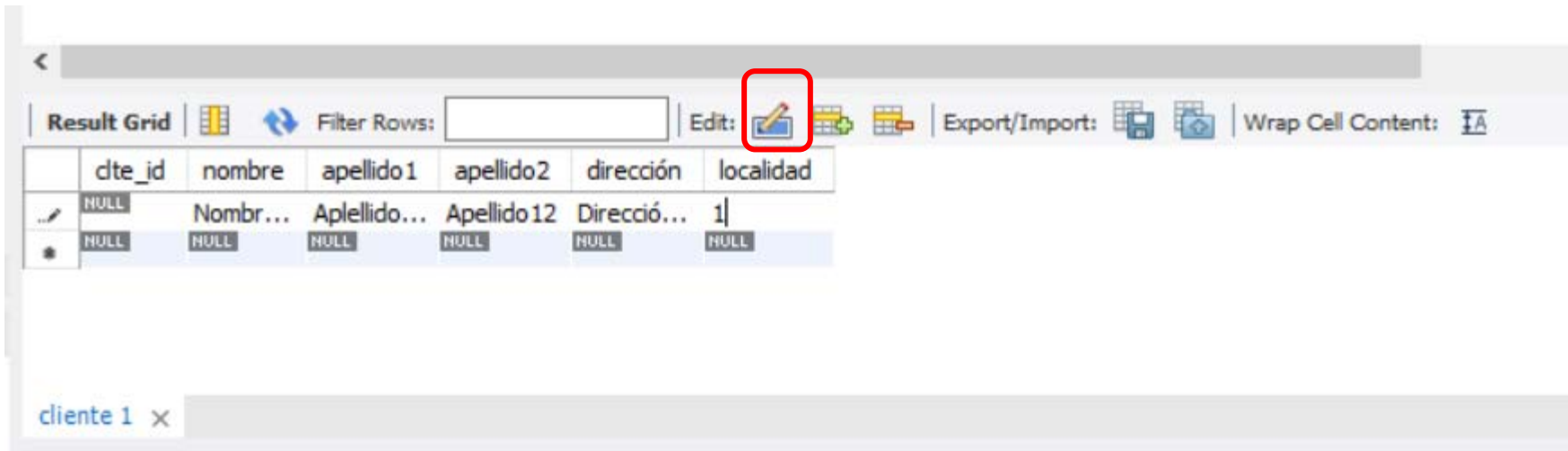


Para insertar información, en esta subventana hacemos click, introducimos los datos y le damos a Apply. También se puede usar el botón de agregar registro. Para poder hacer esto, hemos tenido que dar previamente de alta la Localidad y precio a esto, la Provincia.

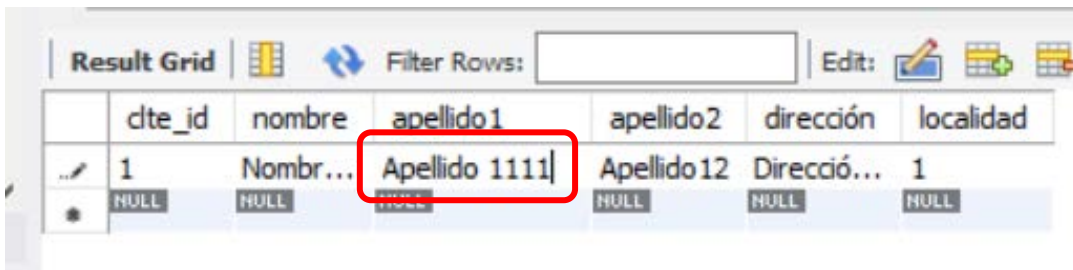
	loc_id	nombre	codpostal	provincia_id
▶	1	Torrelodones	28250	1
•	NULL	NULL	NULL	NULL

	prov_id	nombre
▶	1	Madrid
•	NULL	NULL

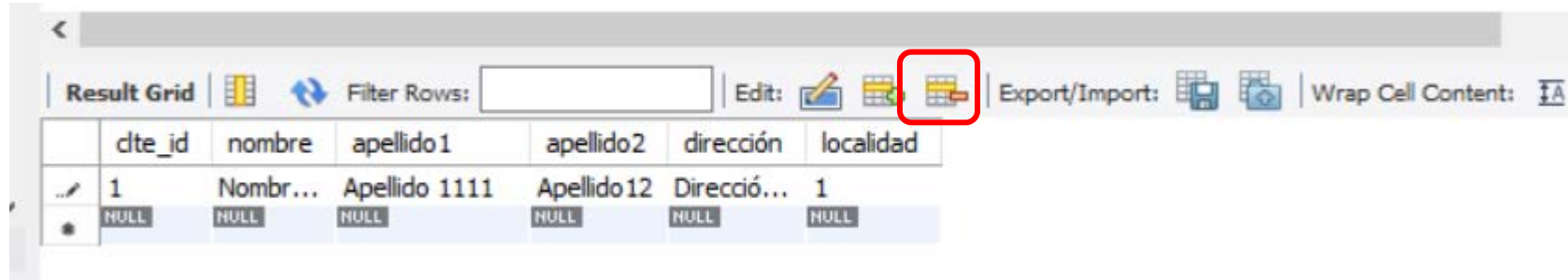
Actualización de datos (Update)



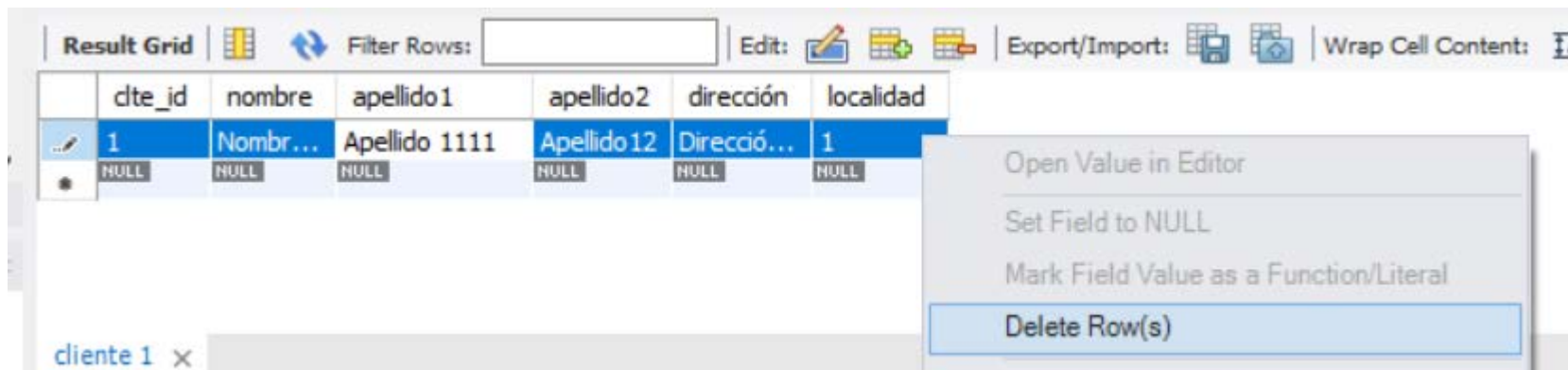
Para acceder al contenido de la tabla pulsamos en el icono de la tabla y accedemos a la subventana de datos. Seleccionamos el registro a actualizar y haciendo doble click modificamos los datos que necesitamos. También se puede pulsar el botón de edición. Al terminar, pulsamos Apply.



Borrado de datos (Delete)

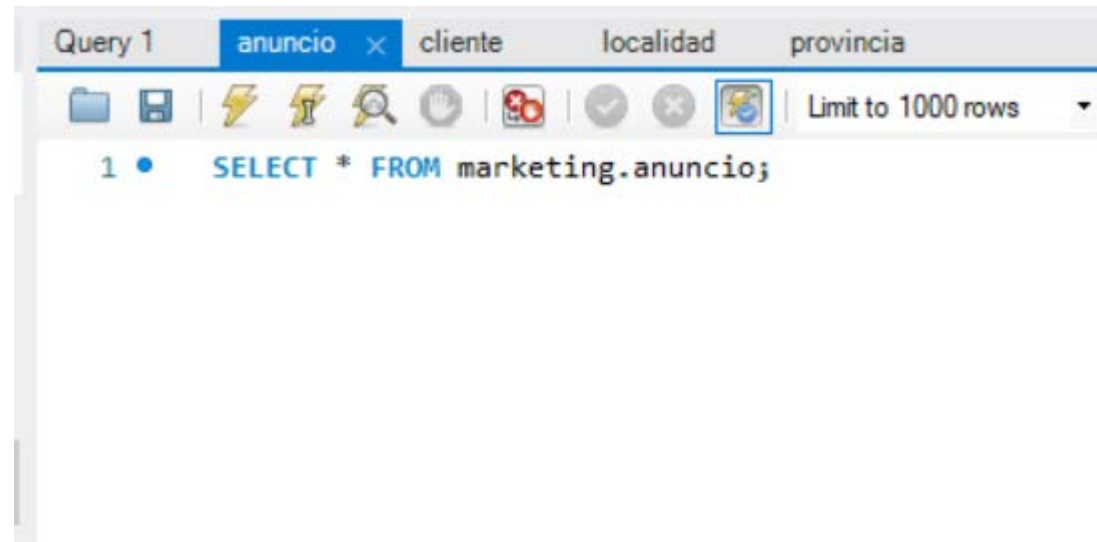
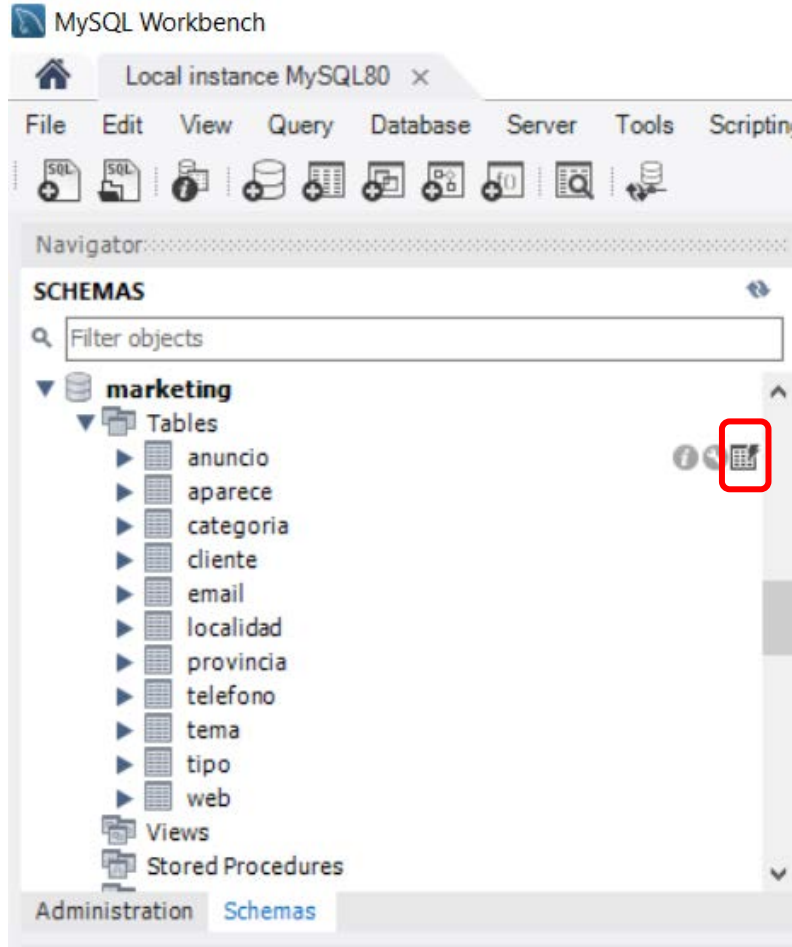


Para acceder al contenido de la tabla pulsamos en el icono de la tabla y accedemos a la subventana de datos. Seleccionamos el registro a borrar y con el botón derecho desplegamos las opciones y seleccionamos borrar. También se puede pulsar el botón borrado. Al terminar, pulsamos Apply.



4.3.Consulta de datos

Consulta de datos



Para acceder al contenido de la tabla pulsamos en el icono de la imagen. En la subventana de consulta (Query) aparece una sentencia SQL que muestra todos los registros de una tabla sin Filtros.

Consulta de datos

The screenshot shows a database management interface with a menu bar (File, Edit, View, Query, Database, Server, Tools, Scripting, Help) and a toolbar. On the left, the 'Navigator' pane displays a tree structure under 'SCHEMAS' with a search filter. The 'marketing' schema is expanded, showing a list of tables: anuncio, aparece, categoria, cliente, email, localidad, provincia, telefono, tema, tipo, and web. The 'cliente' table is selected. On the right, the 'Query 1' tab is active, showing a SQL query: `SELECT * FROM marketing.cliente;`. Below the query, the 'Result Grid' displays the data for the 'cliente' table. The grid has columns: cte_id, nombre, apellido1, apellido2, dirección, and localidad. It shows three rows of data and a final row with all NULL values.

cte_id	nombre	apellido1	apellido2	dirección	localidad
1	Nombre 1	Apellido 1111	Apellido 12	Dirección 1	1
2	Nombre 2	Apellido 12	Apellido 22	Dirección 2	2
3	Nombre 3	Apellido 13	Apellido 23	Dirección 3	2
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Para acceder al contenido de la tabla pulsamos en el icono de la imagen. En la subventana de consulta (Query) aparece una sentencia SQL que muestra todos los registros de una tabla sin Filtros.

Consulta de datos

The screenshot shows a database management interface with a menu bar (File, Edit, View, Query, Database, Server, Tools, Scripting, Help) and a toolbar. On the left, the 'Navigator' pane displays a tree structure under 'SCHEMAS' with a search filter 'Filter objects'. The 'marketing' schema is expanded, showing a list of tables: anuncio, aparece, categoria, cliente, email, localidad, provincia, telefono, tema, tipo, and web. The 'cliente' table is selected. The main query editor shows 'Query 1' with tabs for 'anuncio', 'cliente' (active), 'localidad', and 'provincia'. The SQL query is: `1 • SELECT * FROM marketing.cliente;`. Below the query editor, the 'Result Grid' is visible, showing a table with 7 columns: cte_id, nombre, apellido1, apellido2, dirección, and localidad. The first three rows of data are displayed, and a 'Filter Rows' input box is present above the grid.

	cte_id	nombre	apellido1	apellido2	dirección	localidad
	1	Nombre 1	Apellido 1111	Apellido12	Direcció...	1
	2	Nombre 2	Apellido 12	Apellido22	Direcció...	2
	3	Nombre 3	Apellido 13	Apellido23	Dirección3	2
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Para refinar el resultado de la consulta, podemos usar el cuadro de filtrado.

Preguntas

